FONCTIONS

Cours — Première STI2D

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Antécédent et image

Définition 1 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction** f associe à chaque nombre x **un seul** nombre, noté $f(x)$.



- $f(x)$ est l'**image** de x : il y en a **une seule** ;
- x est **un antécédent** de $f(x)$: un nombre peut avoir **plusieurs** antécédents, ou **aucun**.

On écrit aussi $f : x \mapsto x^2 - 4x$ pour $f(x) = x^2 - 4x$. f est la fonction, $f(x)$ est un nombre.

Méthode 1 — Calculer une image, tester un antécédent

Exemples corrigés

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 4x$.

a) Calculer l'image de 2, puis celle de -1.

b) Le nombre 5 est-il un antécédent de 5 par f ?

a)

$f(2) = 2^2 - 4 \times 2$ *on remplace x par 2*

$f(2) = -4$

$f(-1) = (-1)^2 - 4 \times (-1)$ *un nombre négatif se met entre parenthèses*

$f(-1) = 1 + 4$ *$(-1)^2 = 1$, alors que $-1^2 = -1$*

$f(-1) = 5$

b)

$f(5) = 5^2 - 4 \times 5$ *« 5 est un antécédent de 5 » veut dire $f(5) = 5$: on calcule*

$f(5) = 5$

Oui : $f(5) = 5$, donc 5 est un antécédent de 5. *d'après a), -1 en est un autre : un nombre peut avoir plusieurs antécédents*

À vous de jouer

On considère la fonction g définie par $g(x) = 4x - 9$.

1°) Calculer l'image de -2, de 5, puis de $\frac{3}{4}$.

2°) Le nombre $\frac{1}{2}$ est-il un antécédent de -7 par g ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Réponses : 1°) $g(-2) = -17$; $g(5) = 11$; $g\left(\frac{3}{4}\right) = -6$; *2°)* $g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 9 = -7$ *: oui.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Ensemble de définition

Définition 2 — Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** de f, noté D_f, est l'ensemble des nombres x pour lesquels on peut calculer $f(x)$.

Propriété 1 — Deux calculs impossibles

- On ne divise pas par 0 : un **dénominateur** ne doit pas être nul.
- La **racine carrée** d'un nombre négatif n'existe pas : sous une racine, il faut un nombre positif ou nul.

Sans fraction ni racine, on peut toujours calculer $f(x)$: $D_f = \mathbb{R}$.

Méthode 2 — Déterminer un ensemble de définition

Exemples corrigés

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{x-1}{x+4}$

b) $g(x) = \dfrac{7}{3x-6}$

c) $h(x) = \sqrt{x+3}$

d) $k(x) = \sqrt{2x-8}$

a)

$x + 4 = 0$ pour $x = -4$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$.

on cherche la valeur qui annule le dénominateur ; « $\mathbb{R}$ privé de -4 »

b)

$$\begin{aligned} 3x - 6 &= 0 \\ 3x &= 6 \quad \text{valeur qui annule le dénominateur} \\ x &= 2 \end{aligned}$$

$D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

c)

$$\begin{aligned} x + 3 &\geqslant 0 \\ x &\geqslant -3 \quad \text{sous la racine : positif ou nul} \end{aligned}$$

$D_h = [-3\,;+\infty[$.

-3 compris : $\sqrt{0} = 0$ existe

d)

$$\begin{aligned} 2x - 8 &\geqslant 0 \\ 2x &\geqslant 8 \\ x &\geqslant 4 \end{aligned}$$

$D_k = [4\,;+\infty[$.

contrôle : $k(6) = \sqrt{4} = 2$ existe, $k(0) = \sqrt{-8}$ n'existe pas

À vous de jouer

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction :

$$f(x) = \frac{5}{x-6} \qquad g(x) = \frac{x+2}{5x+10} \qquad h(x) = \sqrt{x-7} \qquad k(x) = \sqrt{3x+9}$$

Réponses : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{6\}$; $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$; $D_h = [7\,;+\infty[$; $D_k = [-3\,;+\infty[$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique

Définition 3 — Courbe représentative

La **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ de f est formée des points $M\big(x\,;f(x)\big)$. Autrement dit, le point $M(x\,;y)$ est sur $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $y = f(x)$.

Méthode 3 — Tracer une courbe à partir d'un tableau de valeurs

Exemples corrigés

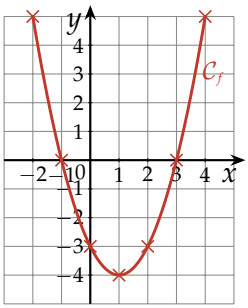
Tracer la courbe de la fonction f définie sur $[-2\,;4]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

Résolution

On calcule des images : *un tableau de valeurs*

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

On place les points $\big(x\,;f(x)\big)$, puis on les relie par une courbe régulière, sans règle. *par exemple $(1\,;-4)$, le point le plus bas*



À vous de jouer

Tracer la courbe de la fonction g définie sur $[-2\,;4]$ par $g(x) = -x^2 + 2x + 3$.

Réponses : $g(-2) = -5$; $g(-1) = 0$; $g(0) = 3$; $g(1) = 4$; $g(2) = 3$; $g(3) = 0$; $g(4) = -5$; *point le plus haut* $(1\,;4)$.

Méthode 4 — Lire une image, lire des antécédents

Exemples corrigés

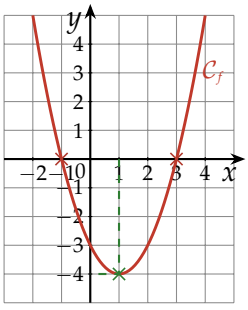
Sur la courbe de la méthode 3 :

a) lire l'image de 1 ;

b) lire les antécédents de 0.

a)

$f(1) = -4$. *de 1 sur l'axe des abscisses, on va verticalement jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée (en vert)*



b)

Les antécédents de 0 sont -1 et 3. *on trace l'horizontale $y = 0$ et on lit les abscisses de **tous** les points de la courbe qui sont dessus (en rouge)*

À vous de jouer

Sur la même courbe, lire :

1°) l'image de -2, puis celle de 2 ;

2°) les antécédents de -3 ;

3°) les antécédents de -4, puis ceux de -5.

Réponses : 1°) $f(-2) = 5$ et $f(2) = -3$; 2°) 0 et 2 ; 3°) un seul antécédent de -4 : 1 ; aucun pour -5, la courbe ne descend pas jusque-là.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 13.

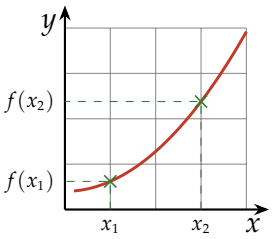
IV — Tableau de variations d'une fonction

Définition 4 — Fonction croissante, décroissante

Sur un intervalle I :

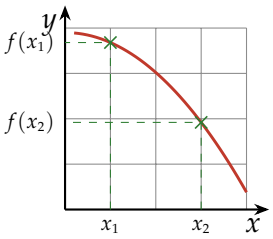
- f est **croissante** si, quand x augmente, $f(x)$ augmente : la courbe monte ; l'ordre est conservé ;
- f est **décroissante** si, quand x augmente, $f(x)$ diminue : la courbe descend ; l'ordre est renversé.

f croissante



$x_1 < x_2$ donne $f(x_1) < f(x_2)$

f décroissante



$x_1 < x_2$ donne $f(x_1) > f(x_2)$

Définition 5 — Tableau de variations, extremums

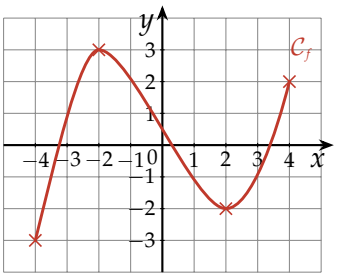
Le **tableau de variations** résume le sens de variation : une flèche qui monte quand f est croissante, une flèche qui descend quand elle est décroissante, et les valeurs de f au bout de chaque flèche.

Sur un intervalle, le **maximum** de f est la plus grande valeur de $f(x)$, le **minimum** la plus petite. On dit toujours **en quel** x il est atteint.

Méthode 5 — Dresser un tableau de variations à partir d'une courbe

Exemples corrigés

La fonction f est définie sur $[-4\,;4]$ par sa courbe ci-dessous. Dresser son tableau de variations, puis donner son maximum et son minimum.



Résolution

La courbe monte de $x = -4$ à $x = -2$, descend jusqu'à $x = 2$, puis remonte jusqu'à $x = 4$.

on repère où la courbe change de sens

$f(-4) = -3$; $f(-2) = 3$; $f(2) = -2$; $f(4) = 2$.

on lit les valeurs aux bornes et aux changements de sens

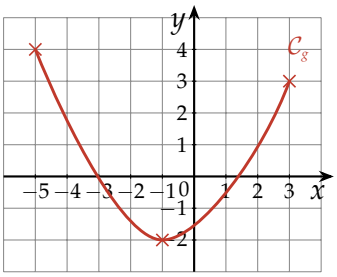
x	-4		-2		2		4
f	-3	↗	3	↘	-2	↗	2

Maximum : 3, atteint en $x = -2$.
Minimum : -3, atteint en $x = -4$.

on compare toutes les valeurs du bas des flèches ; le minimum peut être à une borne

À vous de jouer

La fonction g est définie sur $[-5\,;3]$ par sa courbe ci-dessous.



1°) Dresser le tableau de variations de g.

2°) Donner le maximum et le minimum de g.

Réponses : 1°) flèche qui descend de 4 à -2, puis qui monte jusqu'à 3 ; 2°) maximum 4 en $x=-5$; minimum -2 en $x=-1$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 19.

V — Fonctions affines — équation réduite $y = mx + p$

Définition 6 — Fonction affine

Une fonction **affine** s'écrit $f(x) = mx + p$, où m et p sont deux nombres. Elle est définie sur $\mathbb{R}$, et sa courbe est la droite d'**équation réduite** $y = mx + p$:

- m est le **coefficient directeur**, ou **pente** ;
- p est l'**ordonnée à l'origine** : $f(0) = p$, la droite coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;p)$.

Si $p = 0$, $f(x) = mx$ est **linéaire** ; si $m = 0$, $f(x) = p$ est **constante**.

Propriété 2 — Sens de variation, pente

Si $m > 0$, f est croissante ; si $m < 0$, décroissante ; si $m = 0$, constante. Seul le signe de m compte.

Si $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ sont deux points de la droite, avec $x_A \neq x_B$:

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Méthode 6 — Déterminer une équation réduite

Exemples corrigés

a) Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), avec $A(-1\,;4)$ et $B(3\,;-4)$.

b) Déterminer l'équation réduite de la droite de pente 3 qui passe par $C(2\,;1)$.

a)

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \qquad \textit{formule de la pente : B en premier, en haut et en bas}$$

$$m = \frac{-4-4}{3-(-1)}$$

$$m = -2 \qquad \frac{-8}{4} = -2$$

$y_A = m\,x_A + p$

$4 = -2 \times (-1) + p$ *A est sur la droite : ses coordonnées vérifient $y = mx + p$*

$4 = 2 + p$

$p = 2$

(AB) a pour équation réduite $y = -2x + 2$. *contrôle avec B : $-2 \times 3 + 2 = -4$*

b)

$1 = 3 \times 2 + p$

$p = -5$ *$m = 3$; C est sur la droite*

L'équation réduite est $y = 3x - 5$.

À vous de jouer

1°) Déterminer l'équation réduite de (AB), avec $A(-2\,;-5)$ et $B(2\,;3)$.

2°) Déterminer l'équation réduite de la droite de pente $-\dfrac{1}{2}$ qui passe par $D(4\,;-1)$.

Réponses : 1°) $m = \frac{8}{4} = 2$, puis $p = -1$: $y = 2x - 1$; 2°) $-1 = -2 + p$, donc $p = 1$: $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

VI — Tracer la droite d'équation $y = mx + p$

Pour tracer une droite, deux points suffisent. Le plus rapide : on place $(0\,;p)$ sur l'axe des ordonnées, puis on avance de 1 et on monte de m (on descend si $m < 0$).

Méthode 7 — Tracer une droite, lire son équation

Exemples corrigés

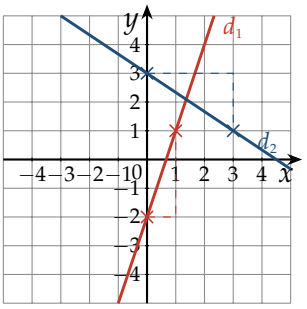
a) Tracer les droites $d_1 : y = 3x - 2$ et $d_2 : y = -\dfrac{2}{3}x + 3$.

b) Une droite coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;2)$; quand on avance de 2, elle descend de 3. Donner son équation réduite.

a)

d_1 : on part de $(0\,;-2)$; on avance de 1, on monte de 3 : point $(1\,;1)$. *$p = -2$ et $m = 3$*

d_2 : on part de $(0\,;3)$; on avance de 3, on descend de 2 : point $(3\,;1)$. *$m = \frac{-2}{3}$: avancer de 3 fait tomber sur un nœud du quadrillage*



b)

$p = 2$ et $m = \dfrac{-3}{2}$: $y = -\dfrac{3}{2}x + 2$. *$m = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$*

À vous de jouer

1°) Tracer les droites d'équations $y = 2x + 1$ et $y = -x + 3$.

2°) Une droite coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;-2)$; quand on avance de 4, elle monte de 3. Donner son équation réduite.

Réponses : 1°) points $(0\,;1)$ et $(1\,;3)$; points $(0\,;3)$ et $(3\,;0)$; 2°) $y = \frac{3}{4}x - 2$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

VII — Équation cartésienne d'une droite

Définition 7 — Équation cartésienne

Toute droite a une **équation cartésienne** $ax + by + c = 0$, avec a et b non tous les deux nuls : le point $M(x\,;y)$ est sur la droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'égalité.

Propriété 3 — Vecteur directeur

La droite d'équation $ax + by + c = 0$ a pour **vecteur directeur** $\vec{u}\,(-b\,;a)$.

Remarque

Une droite a une infinité d'équations cartésiennes : $3x - y + 2 = 0$ et $6x - 2y + 4 = 0$ (tout multiplié par 2) décrivent la même droite. Son équation réduite, elle, est unique, mais une droite verticale n'en a pas.

Méthode 8 — Trouver une équation cartésienne

Exemples corrigés

a) Déterminer une équation cartésienne de la droite d qui passe par $A(1\,;4)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(3\,;2)$.

b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (BC), avec $B(-2\,;1)$ et $C(3\,;-3)$.

a)

$\vec{u}\,(3\,;2) = \vec{u}\,(-b\,;a) : b = -3$ et $a = 2$. *on identifie les coordonnées de $\vec{u}$ à $(-b\,;a)$*

$d : 2x - 3y + c = 0$.

$$2 \times 1 - 3 \times 4 + c = 0$$
$$-10 + c = 0 \qquad \textit{A est sur } d \textit{ : on remplace } x \textit{ et } y$$
$$c = 10$$

$d : 2x - 3y + 10 = 0$.

b)

$$\vec{BC}\,(x_C - x_B\,;\, y_C - y_B) = \vec{BC}\,(3 - (-2)\,;\, -3 - 1) \qquad \textit{vecteur directeur : « arrivée moins départ »}$$
$$\vec{BC}\,(x_C - x_B\,;\, y_C - y_B) = \vec{BC}\,(5\,;-4)$$

$b = -5$ et $a = -4$: $-4x - 5y + c = 0$. *$(5\,;-4) = (-b\,;a)$*

$$-4 \times (-2) - 5 \times 1 + c = 0$$
$$3 + c = 0 \qquad \textit{B est sur la droite}$$
$$c = -3$$

$(BC) : -4x - 5y - 3 = 0$, ou encore $4x + 5y + 3 = 0$. *contrôle avec C : $12 - 15 + 3 = 0$*

À vous de jouer

1°) Déterminer une équation cartésienne de la droite qui passe par $A(2\,;-1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(1\,;4)$.

2°) Déterminer une équation cartésienne de (EF), avec $E(1\,;2)$ et $F(3\,;8)$.

Réponses : 1°) $4x - y + c = 0$ avec $c = -9$: $4x - y - 9 = 0$; 2°) $\vec{EF}\,(2\,;6) : 6x - 2y + c = 0$ avec $c = -2$, soit $6x - 2y - 2 = 0$ ou $3x - y - 1 = 0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

VIII — Tracer une droite d'équation $ax + by + c = 0$

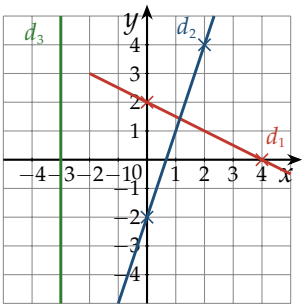
Pour tracer une droite d'équation cartésienne, on cherche deux de ses points : on choisit une valeur de x (souvent $x = 0$), on calcule y, puis on recommence. Si $b = 0$, la droite est **verticale** ($x =$ nombre) ; si $a = 0$, elle est **horizontale** ($y =$ nombre).

Méthode 9 — Tracer une droite d'équation cartésienne

Exemples corrigés

Tracer dans un même repère les droites $d_1 : x + 2y - 4 = 0$, $d_2 : 3x - y - 2 = 0$ et $d_3 : 2x + 6 = 0$.

Résolution



d_1 : pour $x = 0$ on a $2y - 4 = 0$, donc $y = 2$; pour $y = 0$, $x = 4$. Points $(0\,;2)$ et $(4\,;0)$. — *on remplace x (ou y) par 0 : les points sur les axes*

d_2 : pour $x = 0$, $y = -2$; pour $x = 2$, $6 - y - 2 = 0$, donc $y = 4$. Points $(0\,;-2)$ et $(2\,;4)$. — *pour $y = 0$, $x = \frac{2}{3}$ tombe mal : on choisit une autre valeur de x*

$d_3 : 2x + 6 = 0$ donne $x = -3$. — *pas de y : droite verticale*

À vous de jouer

Tracer dans un même repère les droites d'équations $x - y + 1 = 0$; $2x + y - 4 = 0$ et $y - 3 = 0$.

Réponses : points $(0\,;1)$ et $(-1\,;0)$; points $(0\,;4)$ et $(2\,;0)$; droite horizontale $y = 3$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 33.

IX — Passer d'une forme à l'autre

Propriété 4 — Équation réduite et équation cartésienne

- De la réduite à la cartésienne : on met tout dans un membre, $y = mx + p$ devient $mx - y + p = 0$.
- De la cartésienne à la réduite : on isole y, comme dans une équation ; c'est possible seulement si $b \neq 0$.

Méthode 10 — Passer d'une forme à l'autre

Exemples corrigés

a) Donner une équation cartésienne de la droite d'équation $y = \frac{2}{3}x - 1$.

b) Donner l'équation réduite de la droite d'équation $4x + 2y - 6 = 0$, sa pente et son ordonnée à l'origine.

c) La droite d'équation $3x + 9 = 0$ a-t-elle une équation réduite ?

a)

$$y = \frac{2}{3}x - 1$$

$\frac{2}{3}x - y - 1 = 0$ — *tout dans le membre de gauche*

$2x - 3y - 3 = 0$ — *on multiplie par 3 pour ôter la fraction*

b)

$4x + 2y - 6 = 0$

$2y = -4x + 6$ — *on isole $2y$*

$y = -2x + 3$ — *on divise **les deux termes** par 2*

Pente $m = -2$, ordonnée à l'origine $p = 3$.

c)

$3x+9=0$ donne $x=-3$: droite verticale, pas d'équation réduite.

$b=0$: on ne peut pas isoler y ; ce n'est pas la courbe d'une fonction

À vous de jouer

1°) Donner une équation cartésienne de la droite $y=-3x+4$.

2°) Donner l'équation réduite de la droite $2x-5y+10=0$, puis sa pente.

3°) La droite d'équation $2x-10=0$ a-t-elle une équation réduite ?

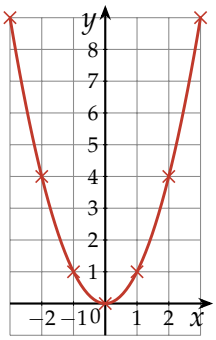
Réponses : 1°) $3x+y-4=0$; 2°) $y=\frac{2}{5}x+2$, pente $\frac{2}{5}$; 3°) non : $x=5$, droite verticale.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 37.

X — Fonction carré

Définition 8 — Fonction carré

La **fonction carré** est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2$. Sa courbe est une **parabole** de sommet l'origine O.



x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

Propriété 5 — Carré

Décroissante sur $]-\infty;0]$, croissante sur $[0;+\infty[$. Un carré est toujours positif ou nul, et deux nombres opposés ont le même carré : $(-3)^2=3^2=9$.

Propriété 6 — Équation $x^2=k$

Si $k>0$: deux solutions, $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$. Si $k=0$: une solution, 0. Si $k<0$: aucune solution.

Méthode 11 — Résoudre une équation en isolant x^2

Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $x^2=16$

b) $5x^2+1=2x^2+16$

c) $3x^2+8=5$

a)

$S=\{-4;4\}$.

$16>0$: deux solutions ; on n'oublie pas -4, car $(-4)^2=16$

b)

$$\begin{aligned} 5x^2+1&=2x^2+16 \\ 5x^2-2x^2&=16-1 \qquad \textit{on isole } x^2 \textit{ comme on isole } x \\ 3x^2&=15 \\ x^2&=5 \end{aligned}$$

$S=\left\{-\sqrt{5};\sqrt{5}\right\}$.

$5>0$: deux solutions

c)

$$3x^2 + 8 = 5$$
$$3x^2 = -3$$
$$x^2 = -1$$

$S = \varnothing$. *un carré n'est jamais négatif*

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$x^2 = 64 \qquad 4x^2 - 5 = 2x^2 + 9 \qquad 3x^2 + 1 = 13 \qquad 2x^2 + 9 = 1$$

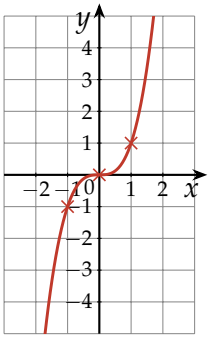
Réponses : $S = \{-8\,;8\}$; $x^2 = 7$, $S = \left\{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\right\}$; $x^2 = 4$, $S = \{-2\,;2\}$; $x^2 = -4$, $S = \varnothing$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 41.

XI — Fonction cube

Définition 9 — Fonction cube

La **fonction cube** est définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$. Sa courbe a pour centre de symétrie l'origine O.



x	$-\infty$		$+\infty$
x^3	$-\infty$	↗	$+\infty$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^3	-27	-8	-1	0	1	8	27

Propriété 7 — Cube

La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$. Un cube a le signe du nombre : $(-2)^3 = -8$ et $2^3 = 8$.

Pour tout nombre k, l'équation $x^3 = k$ a **une seule** solution, la **racine cubique** de k, notée $\sqrt[3]{k}$ (touche de la calculatrice).

Méthode 12 — Résoudre une équation en isolant x^3

Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $x^3 = -27$

b) $4x^3 - 5 = x^3 + 19$

c) $2x^3 + 9 = 5x^3 - 6$

a)

$S = \{-3\}$. *$(-3)^3 = -27$; une seule solution, même pour un nombre négatif*

b)

$$4x^3 - 5 = x^3 + 19$$
$$3x^3 = 24 \qquad \text{on isole } x^3$$
$$x^3 = 8$$

$S = \{2\}$. $\qquad 2^3 = 8$

c)

$$2x^3 + 9 = 5x^3 - 6$$
$$-3x^3 = -15$$
$$x^3 = 5$$

$S = \left\{\sqrt[3]{5}\right\}$. $\qquad \sqrt[3]{5} \simeq 1{,}71$ *à la calculatrice*

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$x^3 = 125 \qquad 3x^3 = -3 \qquad 5x^3 + 2 = 2x^3 - 22 \qquad 7x^3 - 4 = x^3 + 14$$

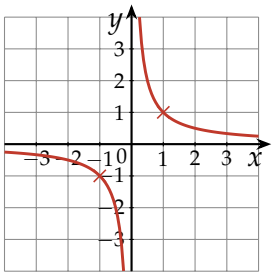
Réponses : $S = \{5\}$; $x^3 = -1$, $S = \{-1\}$; $x^3 = -8$, $S = \{-2\}$; $x^3 = 3$, $S = \left\{\sqrt[3]{3}\right\}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 45.

XII — Fonction inverse

Définition 10 — Fonction inverse

La **fonction inverse** est définie pour tout $x \neq 0$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sa courbe est une **hyperbole**, de centre de symétrie O.



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	$0 \searrow -\infty$	|	$+\infty \searrow 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	$-$	|	$+$

Propriété 8 — Inverse

La fonction inverse est décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et décroissante sur $]0\,;+\infty[$; $\dfrac{1}{x}$ a le signe de x.

Elle n'est pas décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ tout entier : $-1 < 1$ et $\dfrac{1}{-1} < \dfrac{1}{1}$. On sépare toujours les deux intervalles.

Méthode 13 — Équations et inéquations avec un inverse

Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{1}{x} = 4$

b) $\dfrac{6}{2x-4} = 3$

c) $\dfrac{1}{x} \leqslant 3$

a)

$$\frac{1}{x} = 4$$
$$1 = 4x \qquad x \neq 0 \text{ : on multiplie les deux membres par } x$$
$$x = \frac{1}{4}$$

$S = \left\{\frac{1}{4}\right\}$.

b)

Valeur interdite : $2x - 4 = 0$ pour $x = 2$. *on la cherche d'abord*

$$\frac{6}{2x-4} = 3$$
$$6 = 3(2x-4) \qquad \text{pour } x \neq 2, \text{ on multiplie par } 2x-4$$
$$6 = 6x - 12$$
$$x = 3$$

$S = \{3\}$. *3 n'est pas la valeur interdite*

c)

$$\frac{1}{x} \leqslant 3$$
$$\frac{1}{x} - 3 \leqslant 0 \qquad \text{on ne multiplie pas par } x \text{ : son signe est inconnu}$$
$$\frac{1-3x}{x} \leqslant 0 \qquad \text{un seul quotient (chapitre 1)}$$

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$1-3x$		$+$		$+$	0	$-$	
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{1-3x}{x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty\,;0[\cup \left[\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$. *0 exclu (interdit) ; $\frac{1}{3}$ compris*

À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{1}{x} = -5 \qquad \frac{4}{-2x+6} = 2 \qquad \frac{1}{x} > 2$$

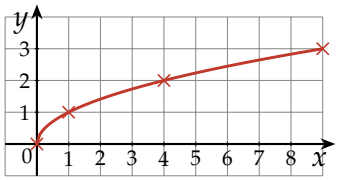
Réponses : $S = \left\{-\frac{1}{5}\right\}$; valeur interdite 3, $4 = -4x + 12$ donne $S = \{2\}$; $\frac{1-2x}{x} > 0$, $S = \left]0\,;\frac{1}{2}\right[$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 46 à 50.

XIII — Fonction racine carrée

Définition 11 — Fonction racine carrée

La **fonction racine carrée** est définie pour tout $x \geqslant 0$ par $f(x) = \sqrt{x}$: $D_f = [0\,;+\infty[$.



x	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	0	$+\infty$

x	0	1	4	9	16
$\sqrt{x}$	0	1	2	3	4

Propriété 9 — Racine carrée

La fonction racine carrée est croissante sur $[0\,;+\infty[$, et toujours positive ou nulle. Pour des nombres positifs, elle conserve l'ordre : si $a \leqslant b$, alors $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$, et réciproquement.

Méthode 14 — Équations et inéquations avec une racine carrée

Exemples corrigés

Résoudre :

a) $\sqrt{x} = 5$

b) $\sqrt{x} = -4$

c) $\sqrt{x} \leqslant 3$

d) $\sqrt{x} > 4$

e) $\dfrac{18}{\sqrt{x}} = 6$

a)

$\sqrt{x} = 5$ — *$x \geqslant 0$ toujours ; les deux membres sont positifs, on élève au carré*

$x = 25$

$S = \{25\}$.

b)

$S = \varnothing$. — *une racine carrée n'est jamais négative (élever au carré donnerait 16, qui ne convient pas)*

c)

$\sqrt{x} \leqslant 3$ — *la racine conserve l'ordre ; on n'oublie pas $x \geqslant 0$*

$0 \leqslant x \leqslant 9$

$S = [0\,;9]$.

d)

$\sqrt{x} > 4$ — *on élève au carré : l'ordre est conservé*

$x > 16$

$S =]16\,;+\infty[$.

e)

$$\frac{18}{\sqrt{x}} = 6$$

$18 = 6\sqrt{x}$ — *$x > 0$: le dénominateur n'est pas nul*

$\sqrt{x} = 3$

$x = 9$

$S = \{9\}$.

À vous de jouer

Résoudre :

$$\sqrt{x} = 7 \qquad \sqrt{x} = -9 \qquad \sqrt{x} \leqslant 5 \qquad \sqrt{x} \geqslant 2 \qquad \frac{10}{\sqrt{x}} = 2$$

Réponses : $S = \{49\}$; $S = \varnothing$; $S = [0\,;25]$; $S = [4\,;+\infty[$; $\sqrt{x} = 5$, $S = \{25\}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 51 à 55.